

Exercices sur la poussée d'Archimède

Exercice N°1 :

Cocher la réponse correcte.

1) Dans un liquide, la valeur de la force de poussée d'Archimède est toujours égale au poids :

- ☐ de l'objet.
- ☐ du liquide déplacé par l'objet.
- ☐ du liquide.

2) La valeur de la force de poussée d'Archimède dépend de :

- ☐ la profondeur.
- ☐ la nature du liquide déplacé.
- ☐ la pression atmosphérique.

3) La force de poussée d'Archimède s'applique au centre de :

- ☐ poussée.
- ☐ gravité.
- ☐ flottabilité.

4) Un objet flotte à la surface d'un liquide au repos. Les intensités P et F de son poids P et de la force F de poussée d'Archimède sont telles que :

- ☐ $P < F$.
- ☐ $P = F$.
- ☐ $P > F$.

5) Un fluide renferme les :

- ☐ liquides et gaz.
- ☐ liquides et solides.
- ☐ solides et gaz.

6) Un liquide :

- ☐ est expansible.
- ☐ est compressible.
- ☐ n'a pas de forme propre.

7) Quand un bateau s'incline à la surface d'un liquide au repos pour une raison quelconque,

- ☐ son centre de gravité bouge.
- ☐ son centre de poussée se déplace.
- ☐ son centre de gravité et son centre de poussée se déplacent.

8) Un bateau se redressera dans sa position initiale tant que le point d'intersection M de l'axe de symétrie du bateau et de la verticale passant par le centre de poussée sera :

- ☐ au dessus du centre de gravité G .

- ☐ au dessous du centre de gravité G .
- ☐ ni au dessus ni au dessous du centre de gravité G .

9) La poussée d'Archimède est une force qui est :

- ☐ horizontale.
- ☐ oblique.
- ☐ verticale.

10) Un objet immergé dans un liquide est uniquement soumis à son poids P et à la force de poussée d'Archimède F . Dans la situation suivante :



- ☐ $P < F$.
- ☐ $P = F$.
- ☐ $P > F$.

11) Un objet immergé dans un liquide est uniquement soumis à son poids P et à la force de poussée d'Archimède F . Dans la situation suivante :



- ☐ $P < F$.
- ☐ $P = F$.
- ☐ $P > F$.

12) Un objet immergé dans un liquide est uniquement soumis à son poids P et à la force de poussée d'Archimède F . Dans la situation suivante :



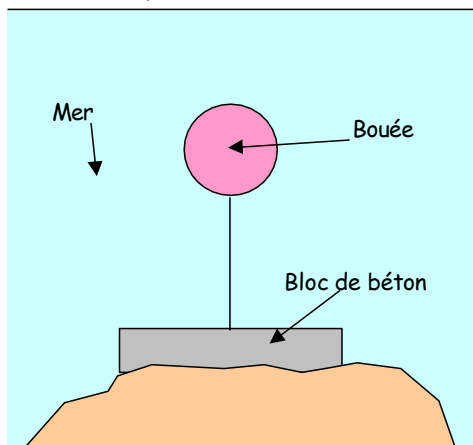
- ☐ $P < F$.
- ☐ $P = F$.
- ☐ $P > F$.

Les réponses aux questions :

http://lplagrangemaths.free.fr/Sciences/Travail_individualise/Bac_Pro/T/T5/T51/T51_Ex1.htm

Exercice N°2 :

Des bouées sont immergées à proximité des épaves sous-marines pour les repérer et permettre l'amarrage d'un petit bateau.



Une bouée est constituée par une boule de volume $V = 20 \text{ dm}^3$ et de poids $P = 50 \text{ N}$ attachée par un câble à un bloc de béton reposant au fond de la mer.

Données : $\rho_{\text{eau de mer}} = 1,030 \text{ kg/L}$ $g = 10 \text{ N/kg}$.

Convertir le volume V en L.

$$V = 20 \text{ dm}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L.}$$

Déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède.

$$F_A = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N.}$$

Déterminer l'intensité de la force exercée par la bouée sur le câble d'amarrage.

$$F_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N.}$$

Réponses aux questions :

http://lplagrangemaths.free.fr/Sciences/Travail_individualise/Bac_Pro/T/T5/T51/T51_Ex2.htm

Exercice N°3 : Dans l'exercice, on prendra $\rho_{\text{eau de mer}} = 1,030 \text{ kg/L}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$.

Un cylindre de rayon 2 cm et de 5 cm de hauteur pèse 85 g.

Calculer à l'unité près le volume du cylindre en cm^3 ($V = \pi.R^2.h$)

$$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3.$$

Calculer en kg la masse $m_{\text{eau de mer}}$ d'eau de mer déplacée par le cylindre sachant que celui-ci est complètement immergé.. (arrondir au millième)

$$m_{\text{eau de mer}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$$

Calculer la valeur de la poussée d'Archimède F_A lorsque le solide est complètement immergé.

.....

$$F_A = \text{_____} \text{ N}$$

Calculer le poids P du cylindre.

.....

$$P = \text{_____} \text{ N.}$$

Le cylindre remontera-t-il en surface ? (répondre par oui ou par non et compléter la raison)

_____ car P _____ F_A .

Réponses aux questions :

http://lplagrangemaths.free.fr/Sciences/Travail_individualise/Bac_Pro/T/T5/T51/T51_Ex3.htm

Exercice N°4 : Dans l'exercice, on prendra $\rho_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg/m}^3$ et $g = 10 \text{ N/kg}$.

Une barge a la forme d'un pavé de 25 m de long et de 4 m de large. En charge, l'eau arrive à 0,50 m du pont. A vide, l'eau arrive à 1,20 m du pont.



Calculer le volume V_{eau} d'eau déplacé par la charge.

.....

$$V_{\text{eau}} = \text{_____} \text{ m}^3.$$

Calculer la masse d'eau m_{eau} déplacée par la charge.

.....

$$m_{\text{eau}} = \text{_____} \text{ kg.}$$

Calculer le poids P de la charge.

.....

$$P = \text{_____} \text{ N.}$$

Réponses aux questions :

http://lplagrangemaths.free.fr/Sciences/Travail_individualise/Bac_Pro/T/T5/T51/T51_Ex4.htm